二维/三维物理场网格并行：内部计算与边界光环（Halo）双流掩盖

优先算边界壳层
打包 10,800 格点
触发异步 P2P 发送

主流算内部子域
444x894 核心网格
耗时 14.20 ms

汇合 Halo 更新边界
暴露等待 0.00 ms
100% 通信掩盖

表面积/体积比定律（Surface-to-Volume Ratio）与强扩展极限

光环通信占比仅 1.27%：
通信 0.18ms 远小于计算 14.20ms
通信完全隐身于内部场更新下

何时会出现强扩展崩溃：
若子域缩至 <32x32，边界超 35%
需用 NVSHMEM 单边直写降延迟

先算边界、双流异步交换 Halo、同时推进内部子域是网格计算黄金时序